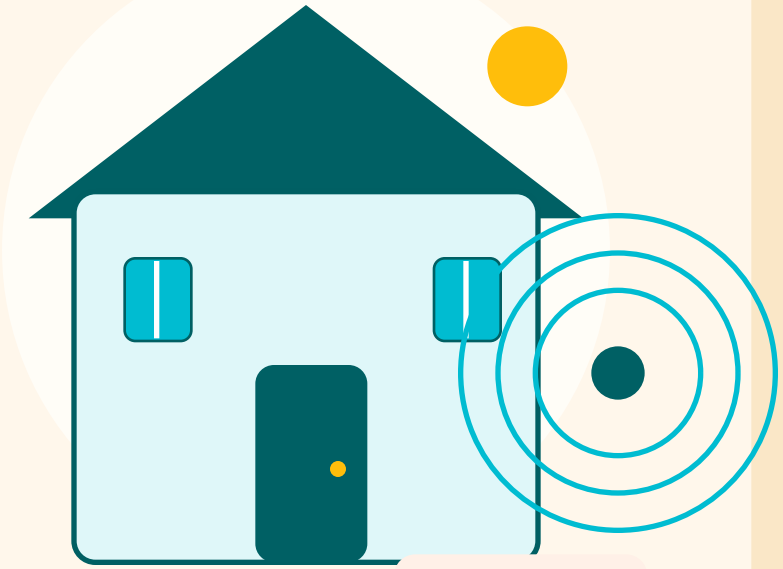
MISIÓN NEXO

La casa que escucha tus pasos

Un juego para descubrir sensores, actuadores y seguridad IoT.

6 SALAS · 9 PUNTOS · 1 MISIÓN



La tecnología se convierte en aventura.

LA IDEA

Una casa que responde a ti

No es una página de botones: caminar, acercarte o hacer ruido cambia lo que ocurre.

ϟ

1 · PERCIBE

Los sensores detectan distancia, luz y sonido.

?

2 · DECIDE

El programa compara lecturas con reglas y umbrales.

→

3 · ACTÚA

Se abren puertas, se encienden luces o baja la reja.

Regla básica: si cambia una lectura, el escenario y el panel cambian juntos.

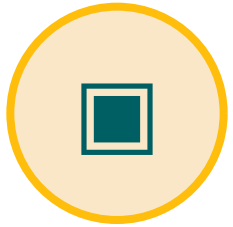
LA MISIÓN

Consigue los 9 puntos

Empieza en el exterior, entra sin hacer ruido y recupera cada tesoro una sola vez.

6 SALAS = 6 PUNTOS

Biblioteca +1	Laboratorio +1
Sala +1	Estudio +1
Cocina +1	Dormitorio +1



CAJA FUERTE

+3 puntos · solo agachado

6 tesoros × 1 punto + caja fuerte × 3 puntos = 9 puntos posibles.

CÓMO SE JUEGA

Del jardín a la caja fuerte

Los controles cambian tu velocidad; la velocidad cambia el ruido y las consecuencias.

01

ACÉRCATE

El ultrasónico abre la puerta principal.

02

CAMINA

Las seis puertas detectan hasta 1 metro.

03

RECOGE

Pulsa E junto al tesoro de cada sala.

04

AGÁCHATE

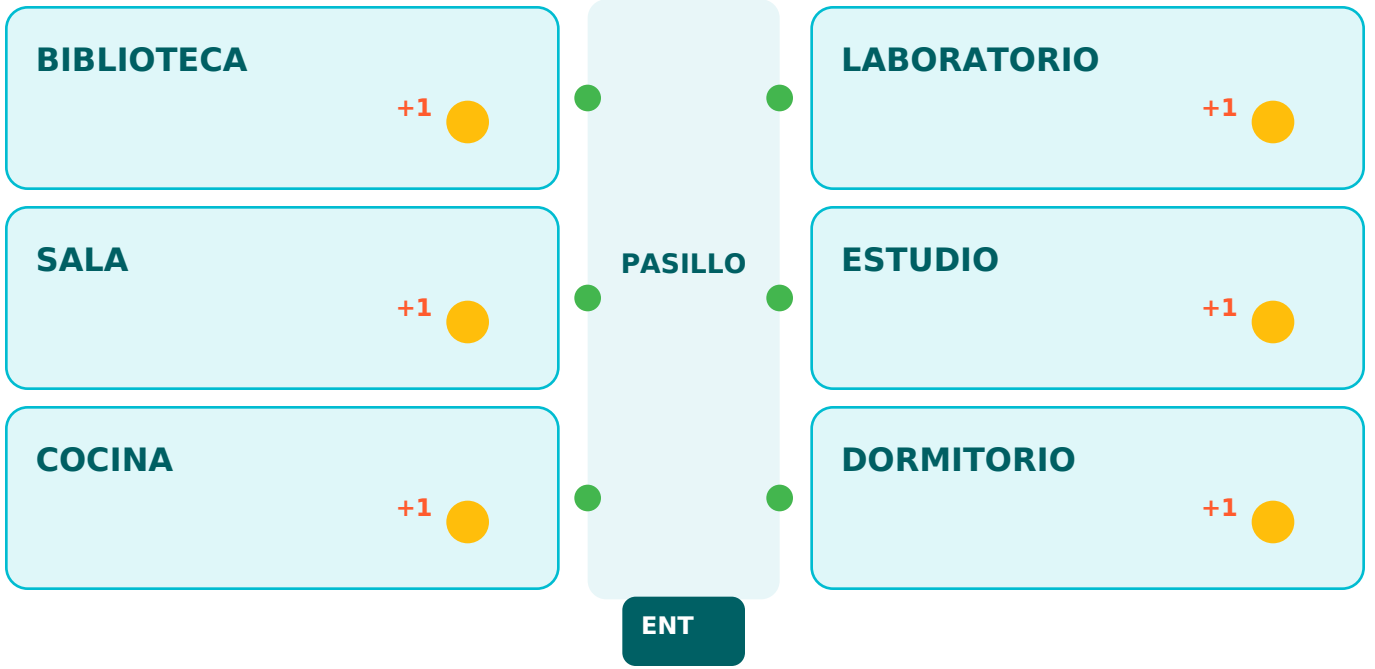
Abre la caja fuerte sin activar la alarma.

W A S D	SHIFT	CTRL / C	E
Moverse	Correr	Agacharse	Recoger

EL ESCENARIO

Seis salas, seis tesoros

El pasillo conecta toda la casa. Las puertas interiores se abren solo al acercarte en silencio.



LO QUE HAY EN CADA SALA

01 Sensor ultrasónico · 1 m

02 Sensor de sonido

03 Servomotor de puerta

04 Tesoro de +1 punto

En la simulación hay 6 accesos virtuales.

El ultrasónico mide distancia

El HC-SR04 emite un sonido que rebota; el tiempo de regreso indica qué tan cerca estás.



1 metro en cada sala

Si estás a 100 cm o menos, el sensor te detecta.

Puerta principal

Su alcance se puede ajustar en el simulador.

Otro uso real

Asistencia de estacionamiento y robots evita-obstáculos.

ACTUADORES · MOVIMIENTO

Servos: una orden, un ángulo

Al detectar presencia en silencio, el programa cambia la posición de la puerta.

PUERTA AUTOMÁTICA



0° CERRADA

45° GIRANDO

90° ABIERTA

FINALES DE CARRERA

FC1 confirma cerrada; FC2 confirma abierta.
Solo están instalados en la puerta principal.

LAS SEIS SALAS

Cada una tiene servo virtual de 0° a 90°;
no son motores físicos conectados al UNO.

Otro uso del servo: brazo robótico, cámara orientable o dosificador.

EL SENSOR · LUZ

La LDR detecta el día y la noche

Su valor analógico cambia con la luz. La casa usa esa lectura para encender lámparas.



DÍA

72 %

OFF

Mucha luz: lámparas apagadas.



NOCHE

12 %

ON

Poca luz: lámparas encendidas.

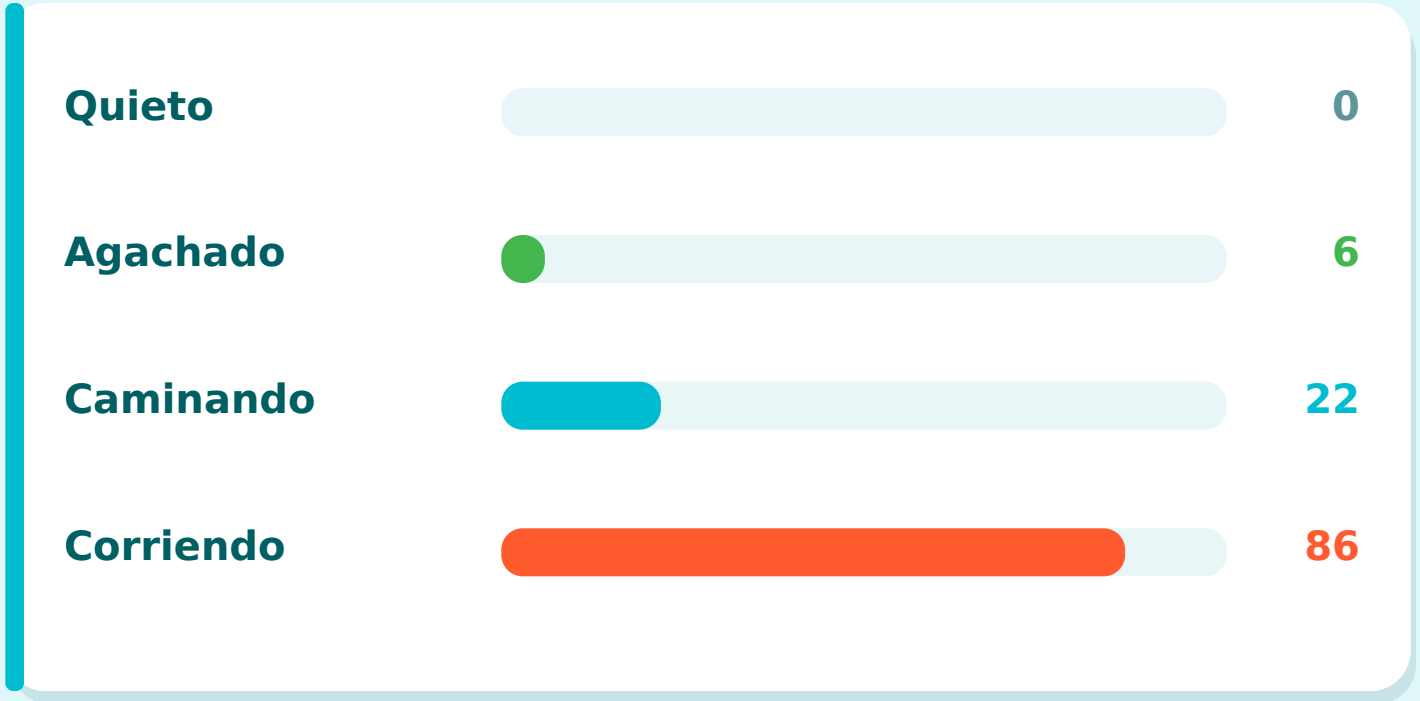
En la simulación: < 38 % enciende las luces. La lectura LDR se muestra de 0 a 1023.

Otro uso: alumbrado público, invernaderos o control de persianas.

EL SENSOR · SONIDO

Tus pasos son parte del juego

El ruido virtual depende de tu movimiento y se ve en un medidor en tiempo real.



SALAS: LÍMITE 48

Correr bloquea el paso, incluso si el servo ya estaba abierto.

CAJA FUERTE: 58

Si corres cerca, salta la alarma. El umbral es ajustable en la web.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Si corres, la casa reacciona

La caja fuerte no se abre a la fuerza: ruido excesivo inicia una cadena de protección.

01

MICRÓFONO

detecta ruido alto

02

ALARMA + LED

avisan del peligro

03

L298N + 2 DC

despliegan la reja

04

PERSONA

retrocede y se aleja

El relé activa el buzzer. La reja permanece abajo hasta restablecer la alarma.

OTRO USO DEL L298N: conducir motores de un robot móvil.

CENTRO DE MONITOREO

Todo ocurre a la vista

El panel se mantiene visible y distingue sensores, actuadores y alertas.

NEXO / TELEMETRÍA

Ultrasónico entrada	**78 cm**
LDR exterior	**737 / 1023**
Sonido caja fuerte	**22 / 100**
Servomotor	**90° abierto**
Reja de seguridad	**Levantada**

Sensores

Distancia, luz, sonido y finales de carrera.

Actuadores

Servos, luces, buzzer, relé, LEDs y motores.

Cámaras virtuales

Exterior, entrada, pasillo y caja fuerte.

ASÍ SE PROGRAMÓ

Cuatro piezas que se hablan

La web usa HTML, CSS, JavaScript modular y un plano SVG. Sin dependencias de ejecución.

index.html

La estructura: guía, escena, controles y panel.

styles.css

Los colores, tarjetas, diseño adaptable y animaciones.

simulation.js

Reglas: velocidad, distancias, colisiones y puntos.

scene.js + app.js

Dibujan la casa; conectan teclado, táctil y panel.

Bucle del juego: leer entrada → actualizar reglas → dibujar escena y panel.

LA REGLA · EN SIMPLE

Si ocurre A, entonces pasa B

Las condiciones if unen el sensor y el actuador. Esta es la lógica resumida del acceso.

```
distancia = medirUltrasonico();
ruido = medirMovimiento();

if (distancia <= 100 && ruido < 48) {
abrirServoDeLaSala();
} else if (corriendo) {
bloquearEntrada();
}
```

≤ 100 cm

Se detecta una persona.

Ruido < 48

Camina: se abre. Corre: se bloquea.

Es pseudocódigo para aprender; el código real separa sensores, movimiento y puertas.

DOS MODOS

Simular no es medir de verdad

El mismo panel puede enseñar una experiencia virtual o recibir lecturas físicas de un Arduino UNO.

MODO SIMULACIÓN

Funciona en GitHub Pages sin Arduino.
Las lecturas se calculan con variables
del juego y el avatar.

6 puertas interiores: virtuales

MODO HARDWARE

Arduino UNO envía JSON por USB a
115200 baudios; Web Serial recibe
los datos en Chrome/Edge con HTTPS.

Sin conexión: no se inventan lecturas

El UNO de referencia no conecta las 6 salas; la reja física se estima por tiempo.

¡Misión completada!

Ya sabes cómo una casa percibe, decide y actúa.

PARA RECORDAR HOY

- Ultrasónico: mide cercanía y abre puertas.
- LDR y sonido: transforman ambiente y pasos en decisiones.
- Servos y motores: convierten la lógica en movimiento.
- Simulación ≠ hardware: las lecturas reales nunca se inventan.

JUEGA EN migulopez.github.io/maqueta-de-sistema-de-seguridad/

Presentación basada en el simulador NEXO · diagramas e ilustraciones originales.